

Tarea 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

A continuación se presentan 25 problemas correspondientes a la Unidad I: Relación entre Física y Ciencias de la Salud, distribuidos en ángulos, coordenadas, vectores, potencias de diez y unidades.

1. **Ángulo plano (Grados a Radianes):** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 60° . Expresa la medida de este ángulo en radianes. **Solución:**

Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por el factor de conversión $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$:

$$\theta = 60^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \approx 1,047 \text{ rad}$$

2. **Ángulo plano (Radianes a Grados):** El campo visual de un microscopio de laboratorio abarca un ángulo de 1,2 radianes. Convierta este valor a grados sexagesimales. **Solución:**

Se utiliza el factor inverso $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$:

$$\theta = 1,2 \text{ rad} \times \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) \approx 68,75^\circ$$

3. **Ángulo plano (Terapia física):** Durante una terapia de cuello, un paciente logra una rotación lateral equivalente a un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes. ¿A cuántos grados corresponde esta rotación? **Solución:**

Multiplicamos por el factor $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$:

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \times \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$$

4. **Ángulo plano (Equipos médicos):** El brazo giratorio de un equipo de tomografía (TAC) escanea a un paciente recorriendo un ángulo de 270° . Expresa este giro en radianes. **Solución:**

Multiplicamos por el factor de conversión $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$:

$$\theta = 270^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{3\pi}{2} \text{ rad} = 1,5\pi \text{ rad}$$

5. **Ángulo plano (Fisiología articular):** Una extensión de rodilla se mide en 30° . Determine este ángulo en radianes utilizando factores fraccionarios de π . **Solución:**

$$\theta = 30^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{30\pi}{180} \text{ rad} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

6. **Sistemas de coordenadas (Distancia entre puntos):** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (2, 3) cm y el extremo B en (5, 7) cm. Calcule la longitud real del hueso. **Solución:**
Aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

7. **Sistemas de coordenadas (Ubicación de un tumor):** En un mapa cartesiano de un plano sagital de resonancia magnética, el centro de un pequeño tumor benigno se encuentra en (-2, 4) cm y su borde exterior en el punto (1, 8) cm. ¿Cuál es el radio (distancia del centro al borde) del tumor? **Solución:**
Calculamos la distancia entre el centro y el borde:

$$r = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (8 - 4)^2} = \sqrt{(1 + 2)^2 + (4)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ cm}$$

8. **Sistemas de coordenadas (Cirugía asistida):** El bisturí de un cirujano robótico se mueve en línea recta desde el punto de origen (0, 0) mm hasta las coordenadas (5, -12) mm. Calcule la distancia recorrida en la incisión. **Solución:**

$$d = \sqrt{(5 - 0)^2 + (-12 - 0)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ mm}$$

9. **Sistemas de coordenadas (Electrodos de ECG):** Se colocan dos electrodos en el pecho de un paciente. En un sistema de referencia cartesiano trazado sobre la piel, las posiciones de los electrodos están en (3, 5) cm y (9, 13) cm. Calcule la distancia recta entre ambos. **Solución:**

$$d = \sqrt{(9 - 3)^2 + (13 - 5)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

10. **Sistemas de coordenadas (Punto medio):** Durante un análisis forense, se describe una cicatriz que va del punto A(1, 2) cm al punto B(7, 10) cm. Encuentre las coordenadas del punto medio de esta cicatriz. **Solución:**
La fórmula del punto medio es $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$:

$$M = \left(\frac{1 + 7}{2}, \frac{2 + 10}{2} \right) = \left(\frac{8}{2}, \frac{12}{2} \right) = (4, 6) \text{ cm}$$

11. **Vectores (Suma):** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra. **Solución:**
Sumamos componente a componente:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (30 - 10)\hat{i} + (40 + 10)\hat{j} = 20\hat{i} + 50\hat{j} \text{ N}$$

12. **Vectores (Resta):** Un sistema ortopédico ejercía una tracción inicial $\vec{T}_1 = (50\hat{i} + 20\hat{j})$ N. Después de reajustar los pesos, la tracción es $\vec{T}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N. Calcule el vector de cambio de fuerza $\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$. **Solución:**

Restamos los vectores componente por componente:

$$\Delta\vec{T} = (30 - 50)\hat{i} + (40 - 20)\hat{j} = -20\hat{i} + 20\hat{j} \text{ N}$$

13. **Vectores (Desplazamiento por resta):** En una placa de Petri, un leucocito se mueve desde una posición inicial $\vec{r}_1 = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \mu\text{m}$ hacia una bacteria ubicada en $\vec{r}_2 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) \mu\text{m}$. Encuentre el vector desplazamiento $\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y su magnitud. **Solución:**

$$\vec{d} = (7 - 2)\hat{i} + (15 - 3)\hat{j} = 5\hat{i} + 12\hat{j} \mu\text{m}$$

Su magnitud es $|\vec{d}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \mu\text{m}$.

14. **Vectores (Suma de múltiples fuerzas):** Tres pequeñas bandas elásticas ejercen fuerza en una articulación de los dedos durante terapia ocupacional: $\vec{F}_1 = 10\hat{i}$ N, $\vec{F}_2 = 5\hat{j}$ N, y $\vec{F}_3 = (-2\hat{i} + 3\hat{j})$ N. Calcule la fuerza total resultante. **Solución:**
Agrupamos todas las componentes en x e y :

$$\vec{R} = (10 + 0 - 2)\hat{i} + (0 + 5 + 3)\hat{j} = 8\hat{i} + 8\hat{j} \text{ N}$$

15. **Vectores (Suma y ajuste):** Para neutralizar un desgarro muscular que tira con una fuerza de $\vec{F}_m = (25\hat{i} - 15\hat{j})$ N, un fisioterapeuta aplica una fuerza restauradora $\vec{F}_r = (-25\hat{i} + 15\hat{j})$ N. Demuestre matemáticamente el estado de equilibrio (Suma de fuerzas = 0). **Solución:**

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_m + \vec{F}_r = (25 - 25)\hat{i} + (-15 + 15)\hat{j} = 0\hat{i} + 0\hat{j} = 0 \text{ N}$$

16. **Potencias de diez (Notación Científica):** Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000075 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional. **Solución:**
Movemos la coma decimal 6 lugares a la derecha:

$$d = 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Sabiendo que el prefijo para 10^{-6} es micro (μ), la medida es $7,5 \mu\text{m}$ (micrómetros).

17. **Potencias de diez (Multiplicación):** La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros, ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo? **Solución:**
Multiplicamos la concentración por el volumen:

$$\text{Total de moles} = (3 \times 10^{-4} \text{ moles/L}) \times (5 \times 10^0 \text{ L})$$

Agrupando los coeficientes y las potencias de base 10:

$$(3 \times 5) \times (10^{-4} \times 10^0) = 15 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

18. **Potencias de diez (Masas pequeñas):** La masa de un virus común se estima en 0,000000000000000001 kg. Expresa esta medida en notación científica. **Solución:**
Movemos el punto decimal 17 lugares a la derecha hasta ubicarlo tras el 1:

$$m = 1 \times 10^{-17} \text{ kg}$$

19. **Potencias de diez (Cantidades grandes):** Los pulmones humanos contienen un promedio de 480,000,000 de alvéolos para el intercambio gaseoso. Escriba esta cifra empleando potencias de diez. **Solución:**
Movemos el punto decimal 8 lugares hacia la izquierda:

$$N^{\circ} \text{ Alvéolos} = 4,8 \times 10^8$$

20. **Potencias de diez (Biomasa celular):** En un cultivo de laboratorio, se cuenta una colonia de bacterias con 2×10^6 individuos. Si se asume que cada bacteria tiene una masa de 1×10^{-12} gramos, ¿cuál es la masa total de la colonia? **Solución:**
Multiplicamos cantidad por masa individual:

$$M = (2 \times 10^6) \times (1 \times 10^{-12} \text{ g}) = (2 \times 1) \times 10^{6+(-12)} = 2 \times 10^{-6} \text{ g} = 2 \mu\text{g}$$

21. **Sistemas de unidades (Densidad):** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3). **Solución:**

$$\rho = 1,06 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 1060 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

22. **Sistemas de unidades (Caudal Cardíaco):** El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto en reposo. Expresa este caudal en metros cúbicos por segundo (m^3/s) empleando notación científica. **Solución:**
Sabendo que $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ y $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$:

$$Q = \frac{5 \text{ L}}{\text{min}} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{60 \text{ s}} \approx 8,33 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

23. **Sistemas de unidades (Presión Arterial):** La presión sistólica normal es de unos 120 mmHg (milímetros de mercurio). Conociendo que $1 \text{ mmHg} \approx 133,322 \text{ Pa}$ (Pascales, medida del Sistema Internacional), convierta la presión sistólica a Pascales. **Solución:**

$$P = 120 \text{ mmHg} \times \left(\frac{133,322 \text{ Pa}}{1 \text{ mmHg}} \right) = 15998,64 \text{ Pa} \approx 1,6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

24. **Sistemas de unidades (Velocidad de Flujo):** La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta humana es de aproximadamente 30 cm/s. Convierta esta velocidad a metros por hora (m/h). **Solución:**

Usamos los factores $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ y $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$:

$$v = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right) \times \left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right) = 30 \times 0,01 \times 3600 = 1080 \frac{\text{m}}{\text{h}}$$

25. **Sistemas de unidades (Dosis Médica por Peso):** Un paciente recibe un medicamento a razón de 5 mg por cada kg de peso corporal. Si en el expediente clínico el paciente registra un peso de 154 libras (lb). Sabiendo que $1 \text{ kg} \approx 2,2 \text{ lb}$, ¿cuántos miligramos del medicamento debe recibir? **Solución:**

Primero calculamos el peso en kg:

$$\text{Peso en kg} = 154 \text{ lb} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \right) = 70 \text{ kg}$$

Luego determinamos la dosis total:

$$\text{Dosis total} = 70 \text{ kg} \times \left(\frac{5 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \right) = 350 \text{ mg}$$